

Conversational Search Voice Assistant

همانند تجربه‌ی خرید حضوری کاربران در آژانس‌های مسافرتی، یک کانتر اختصاصی تمام فرایند جستجو از مرحله‌ی جمع‌آوری اطلاعات کاربر مورد نیاز تا ارائه‌ی بهترین پیشنهاد به کاربر را انجام میدهد. در این مسیر هر گونه نیاز به مکالمه و تغییر نیازمندی و ارائه پیشنهاد جدید به صورت روان و در لحظه انجام می‌شود.

دستیار صوتی در فرآیند جستجو آگاه به مکالمه، با هدف تسهیل و تسریع فرآیند جستجو

۱. Objectives (اهداف)

اهداف اصلی کسب‌وکار

- افزایش Conversion Rate در فانل جستجوی دستیار هوشمند
- کاهش Drop-off در مرحله‌ی Search و تصمیم‌گیری کاربر

اهداف تکمیلی

- ساده سازی فرایند فیلتر کردن
- تسریع رسیدن کاربر به نتیجه **مطلوب** قابل خرید
- افزایش کیفیت تجربه جستجوی سفر (Search Experience)
- افزایش احتمال خرید کاربر با ارائه‌ی نتایجی با احتمال بیشتر خرید

North Star Metric

- نرخ تبدیل سشن‌های استفاده‌کننده از دستیار به خرید (Assistant assisted Conversion Rate)

۲. Business Requirements (نیازمندی‌های

کسب‌وکار)

- ایجاد یک مسیر جایگزین برای سرچ سنتی مبتنی بر فیلتر
- تبدیل تجربه‌ی سرچ سفر صرف به تجربه مکالمه‌ای و تعاملی (Conversational Commerce)
- افزایش نرخ خرید از طریق:
 - پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده
 - کاهش اصطکاک کاربر در فلو دیسکاواری و تصمیم‌گیری
- هدایت مستقیم کاربر به فائل خرید هف‌هشتاد

۳. Target Users (کاربران هدف)

پرسونای ۱: کاربران سفر کاری

- هدف: سریع‌ترین و مناسب‌ترین گزینه سفر
- حساسیت بالا به:
 - زمان پرواز
 - قیمت
- رفتار:
 - تصمیم‌گیری سریع
 - tolerance پایین نسبت به بررسی گزینه‌ها

۱. سرعت تصمیم‌گیری بالا

Max 3-4 turn قبل از تصمیم

کم clarification می‌پرسد

آمار: ~70% در 5 turn یا کمتر

۲. حساسیت به قیمت محدود

تا 20-30% بیشتر می‌پذیرد

زمان پرواز < قیمت

اولویت: صبح زود برای جلسات

۳. کم refine می‌کند

کم دفعات "ارزون‌ترش رو بده"

First result اغلب OK

آمار: ~40% با نتیجه اول رضایت دارند

۴. نمونه مکالمه:

کاربر: "فردا تهران-کیش صبح"

سیستم: "یه ساعت مناسب؟"

کاربر: "۶ تا ۸ صبح"

سیستم: "[نتایج]"

کاربر: [کلیک روی اولی]

پرسونای ۲: کاربران سفر تفریحی خانوادگی

- هدف: تجربه سفر مناسب با هزینه بهینه
- حساسیت بالا به:
 - قیمت
 - راحتی
- رفتار:
 - مقایسه‌محور
 - اشتراک‌گذاری و تصمیم‌گیری جمعی
 - نیازمند مشاوره

۱. تصمیم‌گیری آرام و مشاوره‌محور

turn 7-10 معمولی

زیاد سؤال می‌پرسد

آمار: ~30% در turn +10

۲. حساسیت به قیمت بالا

فقط گزینه‌های ارزان می‌خواهد
 باز هم "ارزون‌ترش" می‌پرسد
 اولویت: بهترین قیمت + تجربه خوب

۳. راحتی و تجربه مهم

"فضای پا چقدره؟"
 "هتل خوب پیدا کن"
 Cross-sell حساس: "هتل هم کجا؟"
 آمار: ~60% هتل هم می‌خواهند

۴. نمونه مکالمه:

کاربر: "یه سفر ارزون برای آخر هفته"
 سیستم: "کجا می‌خوای بری؟"
 کاربر: "با خانواده خوش بگذره ولی قیمت مناسب"
 سیستم: "پنجشنبه؟"
 کاربر: "یا جمعه، اگر ارزون‌تر باشه"
 سیستم: "[نتایج]"
 کاربر: "اینا گرونه! ارزون‌تری هست؟"
 سیستم: "[نتایج جدید]"
 کاربر: "اینجا OK. هتل هم پیدا کن"

رفتار	کاری	تفریحی	Observable؟
Clarification count	1-2	4-6	✓ Yes
Refinement requests	0-1 ("ارزون‌ترش")	3-5	✓ Yes
Time to decision	2-3 min	8-15 min	✓ Yes
Cross-sell acceptance	~20%	~60%	✓ Yes
Result clicks	1st item: 40%	1st item: 10%	✓ Yes
Session outcome	conversion: 50%	conversion: 30%	✓ Yes
Turn count	3-5 avg	8-12 avg	✓ Yes

ویژگی مشترک کاربران

- سطح تجربه خرید آنلاین: متوسط
- تعامل:
 - فارسی محاوره‌ای
 - جملات ناقص و کوتاه
- اعتماد متوسط به سیستم‌های پیشنهاددهنده (قابل افزایش با شخصی سازی متناسب با درخواست‌های کاربر و سوابق کاربر در پلتفرم)

۴. User Requirements

نیازهای کلیدی

- جستجوی بدون نیاز به فیلترهای پیچیده
- دریافت پیشنهادهای شخصی‌سازی شده
- امکان اصلاح سریع درخواست (refinement)
- مشاهده نتایج قابل خرید (actionable results)

۵. User Needs

- کاهش زمان رسیدن به نتیجه مناسب
- دریافت پیشنهاد "بهینه" نه فقط "ممکن"
- تجربه مشابه مشاور سفر انسانی (مثل کانترهای آژانس‌ها)

۶. User Scenarios / User Stories

۶.۱ Happy Path (پرواز داخلی)

- کاربر: "آخر هفته می‌خوام برم کیش"

- سیستم:
 - تشخیص intent: پرواز + مقصد
 - درخواست اطلاعات تکمیلی (مبدا/تاریخ)
- کاربر: مبدا + تاریخ را مشخص می‌کند
- سیستم:
 - استخراج constraints (ساعت، قیمت، راحتی)
 - تولید لیست نتایج
- خروجی:
 - Carousel پروازهای اولویت‌بندی شده (Sorted)
 - CTA مستقیم به رزرو

۶.۲ سناریوی سفر تفریحی منعطف

- کاربر: "یه سفر ارزون برای آخر هفته"
- سیستم:
 - پیشنهاد مقصدهای مناسب
 - سوال clarification
- کاربر انتخاب یا اصلاح می‌کند
- سیستم:
 - نمایش گزینه‌های بهینه‌شده

۶.۳ Refinement Flow

- کاربر: "ارزون‌ترش رو بده"
- سیستم:
 - re-query کامل
- کاربر: "یه روز عقب جلو کن"
- سیستم:
 - search کاملاً flexible

Failure / Edge Case ۶.۴

حالت ۱: داده ناقص

- سیستم : پرسش clarification (تکمیل داده‌های مورد نیاز با پرسیدن سوالات لازم)

حالت ۲: عدم وجود نتیجه

- نمایش پیام:
 - ظرفیت تکمیل است
- ارائه پیشنهاد:
 - تغییر تاریخ
 - یا پیشنهاد خودکار
 - تماس پشتیبانی
 - گرفتن شماره کاربر جهت تماس خروجی

حالت ۳: تغییر شدید قیمت

- پیام هشدار:
 - تغییرات لحظه‌ای قیمت
 - پیشنهاد ادامه سریع فرآیند

حالت ۴: زبان یا لحن نامفهوم کاربر

- هدایت به سمت ارتباط با پشتیبانی
 - اطلاعات تماس برای تماس کاربر
 - گرفتن اطلاعات تماس از کاربر

Multi-turn Conversation ۶.۵

- مکالمه طبیعی فارسی
- تعامل مرحله‌ای:
 - intent → constraints → refinement → selection → Booking flow

Example ۶.۵

کاربر: سلام، آخر هفته‌ی بعد می‌خواهم به سفر برم به کیش

سیستم : سلام، خیلی عالی که می‌خواهی که بری سفر، من اینجام تا کمکت کنم خیلی سریع و راحت بلیط پرواز و اقامت رو پیدا کنی. حالا بهم بگو که از کدوم شهر قراره به سمت کیش بری و ترجیح میدی پروازت چه روزی از آخر هفته باشه؟ اگر هتل رو از پنجشنبه رزرو کردی پیشنهاد میکنم پرواز رو برای صبح پنجشنبه بگیری، اگر تمایل داری میتونم پروازی رو که ساعتش مناسب باشه برای اینکه به موقع برای چک این هتل برسی برات پیدا کنم.

کاربر: من تهران هستم. اره هتل رو از روز پنجشنبه رزرو کردم و باهات موافقم که یه پروازی برای صبح پیدا کنی که نه خیلی ساعتش زود باشه که اذیت بشم و نه خیلی دیر که ساعت هتل رو از دست بدم. در ضمن دوست دارم پروازی رو برام پیدا کنی که فضای پا زیاد داشته باشه و خیلی ردیف صندلی‌ها توهم توهم نباشه .

سیستم : خیلی عالی، پس من پروازهای پنجشنبه ۶ فروردین در محدوده صبح رو برات پیدا میکنم و با توجه مدل هواپیما اونی رو برات پیدا میکنم که فضای نشستن راحت داشته باشه .

سیستم : خروجی پروازهای مطابق با نظر کاربر رو بهش نشون میدم

کاربر: این پروازها خیلی گرونه، بگرد و پرواز ارزون تری برام پیدا کن. سیستم: حتما، میتونم با کمی تغییر در ساعت پرواز و مدل هواپیماها پرواز های خوش قیمت تر رو برات پیدا کنم.

سیستم: لیست جدید رو به کاربر نشون میدم

کاربر : روی یکی از پروازها کلیک میکنم و وارد سایت یا اپلیکیشن هف هشتاد میشم و میتونم ادامه فرایند خرید رو با همین پروازی که انتخاب کرده جلو بره .

Functional Requirements .۷

Input Layer ۷.۱

- Voice Input (اولویت)
- Text Input fallback

NLU Layer V.۲

- تشخیص intent:
 - پرواز / هتل / تور / اقامتگاه / قطار / اتوبوس
- استخراج entities:
 - الزامی :
 - مبدا
 - مقصد
 - تاریخ
 - تعداد نفرات (در نسخه MVP فقط برای هتل و پرواز خارجی مهم است)
 - عمومی :
 - ساعت حرکت یا چک این
 - مدل هواپیما، ستاره هتل، امکانات اقامت، وعده‌های غذایی و ...
 - قیمت
 - راحتی پرواز، گستردگی خدمات، ویژگی‌های اقامت و ...
 - ...

Conversation Manager V.۳

- مدیریت مکالمه multi-turn
- پرسش clarification
- حفظ context session
- شرایط نگهداری هنوز دقیق نشده است.

Search Orchestration V.۴

- تبدیل درخواست به query API
- re-ranking بر اساس:
 - قیمت
 - زمان
 - ترجیح کاربر (session-based)
- re-query در صورت refinement

Response Layer V.۵

- پاسخ صوتی + متنی
- نمایش نتایج به صورت ویژوال در محیط چت (مثلا Carousel):
 - قابل کلیک
 - لینک مستقیم به اولین مرحله‌ی بعد از سرچ در هر سرویس (مثال پرواز به مرحله‌ی افزودن مسافر هتل به مرحله‌ی افزودن اتاق و ...)

Result Schema (پرواز) V.۶

- قیمت
- ساعت پرواز
- مدت زمان
- ایرلاین
- کلاس پروازی
- ظرفیت (در صورت وجود)
- ویژگی‌های راحتی (مثل legroom در صورت موجود بودن دیتا)

Fallback System V.7

- هدایت به لندینگ سرویس
- نمایش شماره پشتیبانی
- پیشنهاد گزینه‌های جایگزین

۸. Success Metrics & KPI

۸.۱ KPIهای اصلی

- Conversion Rate Assistant Funnel
- Search Drop-off Rate در
- Time to Response
- Time to Result
- Voice Assistant Usage Rate (Users/Total User)i
- Engagement per Session
- Click Through Rate

۸.۲ تعریف Conversion

- Primary KPI:
 - کلیک روی نتیجه (entry to booking funnel)
- Secondary KPI:
 - خرید موفق (checkout completion)

۸.۳ اهداف ۶ ماه

Conversion Rate Assistant Funnel (Domestic Flight)i

- Baseline: ۲%
- Target: ۲.۶% (+۳۰% improvement)i

۶ Growth Curve ماه

- ماه ۱: +۵% بهبود اولیه
- ماه ۳: +۱۵% بهبود تکمیلی
- ماه ۶: بلوغ و رسیدن به ۲.۶%

(با رشد تدریجی adoption و بهبود مدل در پایان ماه اول و ماه سوم و ماه ششم به شرطی که داده به حد نصاب برسد)

Voice Usage Target ۸.۴

- بر اساس بنچمارک و نتایج Chat GPT:
 - ~۲۰% Google: کاربران جستجو در برخی بازارها به سمت voice می‌روند (mobile-heavy segments)
 - Statista: رشد adoption voice assistants سالانه ~۱۰-۱۵%

Target پیشنهادی:

- ۶ ماه: ۱۰% از سشن‌های نرمال سرچ از Voice Assistant استفاده کنند

UX Metrics ۸.۵

- رضایت و عدم رضایت از کاربر با پرسش لایک و دیسلایک
- NPS داخل چت بات:
 - "آیا این دستیار را به دیگران پیشنهاد می‌دهید؟"
- در فاز اول به صورت پرسشنامه ارسالی بعد از انجام فرایند جستجو به کمک دستیار

■ در فاز دوم به صورت پرسش درون چت بات

9. Dependencies & Assumptions

Dependencies

- Tourism Services APIs (real-time)i
- Voice-to-text engine (فارسی محاوره‌ای)
- NLU / LLM system
- Alternative Recommendation / ranking system
- Real-time pricing layer
- User behavior data pipeline (partial + new pipelines required)i

Assumptions

- کاربران به پیشنهاد AI اعتماد می‌کنند
- تعامل voice قابل پذیرش است
- latency API قابل مدیریت است
- personalization باعث افزایش conversion می‌شود

Data Gaps

- برخی داده‌های رفتاری و شخصی‌سازی نیازمند pipeline جدید هستند

۱۰. Out of Scope (نسخه‌ی MVP)

- هتل در فاز اول تمرکز ثانویه
- multi-modal trip planning
- AI memory cross-session پیشرفته
- پنل بک افیس
- پیشنهادات مالی پیچیده

۱۱. Future Enhancements

Phase ۲

- آگاهی از وضعیت پروازها، هتل‌ها و صورت کلی سفرها
- تشخیص persona تقریباً دقیق
- تشخیص حالت احساسی (لول خشم و ناراحتی و عصبانیت و ...) برای کمک به پشتیبانی بهتر و اولویت بندی تماس
- پیشنهاد چند مقصد همزمان
- بهینه‌سازی قیمت/راحتی

Phase ۳ AI Travel Agent

- نقش کانتر واقعی سفر
- پیشنهاد سفر کامل end-to-end
- cross-sell (هتل، بیمه، ترانسفر)

Phase ۴ Proactive AI

- پیشنهاد سفر قبل از جستجو
- prediction سفر کاربر

- notification-based booking

Phase ۵ Shopping assistant

- همراهی کاربر تا پایان پیمنت و صدور بلیط (این پروژه جداگانه تعریف و PRD کامل خواهد داشت)

۱۲. Risks

- خطای تشخیص intent در فارسی محاوره‌ای
- latency API و اثر روی تجربه voice
- over-conversation → خستگی کاربر
- mismatch قیمت real-time
- کاهش اعتماد در personalization اشتباه
- پاسخ داده شده به کاربر شامل الفاظ نامناسب و لحن غلط باشد